

خطة بناء تطبيق تبيان

توفر البيانات، والبنية التقنية، ومراجعة المحتوى، ومراجعة التصميم، والخطة على مراحل. كل مصدر هنا فُحص مباشرة في 28 سبتمبر 2026. وما عليه «غير مؤكد» لم نستطع التأكد منه، ويجب فحصه قبل الاستيراد. لم يُكتب أي كود بعد.

O ما يحتاج قرارك

A تقرير البيانات

B البنية التقنية

B2 مخطط قاعدة البيانات

B3 نظام ألوان الواجهة

B4 ضبط امتداد السطور

C مراجعة المحتوى

D مراجعة التصميم

E الخطة على مراحل

F المستودع والتكامل المستمر

G من مراجعة تطبيق «آيات»

ابدأ هنا

ما يحتاج قرارك

النتيجة الأساسية: معظم بيانات القرآن ليس لها ترخيص مكتوب واضح

الذي يحمل ترخيصا يسمح بتضمينه في تطبيق يعمل دون اتصال: نص القرآن من تنزيل (CC BY 3.0، نقل حرفي فقط)، وترجمة Pickthall (ملكية عامة)، والمدونة القرآنية (GPL)، وخطوط الصفحات من مؤسسة القرآن. أما QUL (ترتيل) فتنشر التفسير وتخطيط الصفحات وبيانات الكلمات بلا ترخيص لكل مورد، وأسئلة المطورين عن ذلك في GitHub بلا رد. وواجهة مؤسسة القرآن البرمجية تمنع تخزين محتواها أكثر من 7 أيام، فلا تصلح مصدرا للعمل دون اتصال. نستطيع البناء والاختبار داخليا بهذه البيانات، لكن لا نشر في المتاجر حتى يصل الإذن المكتوب.

1. إرسال 4 طلبات إذن (أكتب المسودات بالعربية والإنجليزية، وتأخذ منك نحو 10 دقائق):

- ترتيل/QUL: تخطيط الصفحات V2، ونص حفص QPC، والتفسير، ومعاني الكلمات، والمتشابهات، والموضوعات.
- مجمع الملك فهد: نص التفسير الميسر وصوته، ونصوص الروايات وخطوطها.
- mp3quran.net: تحميل التلاوات للاستماع دون اتصال في تطبيق غير ربحي.
- تنزيل: ملف البيانات الوصفية (لا ترخيص ظاهر في صفحته).

2. الترجمة الإنجليزية المضمّنة: Pickthall (1930، ملكية عامة، لغة إنجليزية قديمة). أما The Clear و Saheeh International

Quran فمحفوظتا الحقوق. هل توافق على Pickthall؟

3. المصدر المفتوح: أرشح مستودعا عاما على GitHub برخصة GPL-3.0. رخصة المدونة القرآنية تفرضه عمليا، ويعطينا دقائق بناء

مجانية على macOS، ويبني الثقة. هل توافق؟

4. الخادم: Supabase (الأسباب في القسم B). هل توافق؟

5. نطاق التجويد: تلوين على مستوى الحرف في العرض المتصل، وعلى مستوى الكلمة في عرض الصفحة، لأن Flutter لا يعرض خطوط

التجويد الملونة V4 (صيغة COLRV1، مشكلة Flutter رقم 134897). هل تقبل؟

مطلوب أيضا قبل المرحلة 0: Flutter غير مثبت على هذا الجهاز. التثبيت يأخذ نحو 30 دقيقة، لأن Xcode و Android Studio موجودان.

تقرير توفر البيانات

صف لكل ميزة. الجهد يشمل الاستيراد والتحقق والاختبارات، بأيام العمل.

جاهز منظم، وترخيصه واضح **يحتاج تحويلًا** يحتاج عملاً لتنظيمه **إذن** صالح، والترخيص غير واضح **ناقص** يجب أن ينشئه أشخاص

الميزة	المصدر المختار	الترخيص والشروط	الحالة	الجهد
الفئة A • بيانات منظمة				
نص القرآن (حفص)	تنزيل، الرسم العثماني v1.1 (للبحث والنسخ). ونص حفص من المجمع للعرض بخط المجمع.	تنزيل: CC BY 3.0، نقل حرفي فقط، مع ذكر المصدر ورابط tanzil.net . نص المجمع: الشروط غير مؤكدة (الموقع لا يُفتح).	جاهز	1
الأجزاء والأحزاب والأرباع والسجدة والصفحات والمكي والمدني	ملف تنزيل quran-data.xml	لا ترخيص ظاهر، فقط سطر حقوق. نسأل تنزيل.	إذن	0.5
تخطيط صفحات المصحف (سطرا سطرًا)	تخطيط المجمع V2 (1421هـ) من QUL، بصيغة SQLite. فيه is_centered لكل سطر.	لا ترخيص لكل مورد (مشكلتنا QUL رقم 768 و773 بلا رد).	إذن	2
خطوط الصفحات	خطوط QCF V2 لكل صفحة (604 خطوط)	شروط خطوط مؤسسة القرآن تسمح بالتضمين مع حساب مطور فعال وذكر «Quran fonts provided by Quran Foundation». وشروط المجمع: تُضَمَّن كما هي، بلا اقتطاع.	جاهز	2
التجويد	cpfair/quran-tajweed (مواضع أحكام التجويد لكل حرف على نص تنزيل، 19 حكما)	CC BY 4.0. غير مُصان. البديل سكرت التجويد في QUL، وترخيصه غير واضح.	يحتاج تحويلًا	4
التفسير الميسر (مضَمَّن)	تفسير QUL رقم 38 (مدخل واحد مجمعة في البقرة)	غالبًا ملك المجمع، ولا شروط منشورة للبيانات. نسأل المجمع وترتيل.	إذن	1
السعدي، وابن كثير، والطبري، والبغوي، والقرطبي	تفاسير QUL رقم 24 و22 و37 و27 و23 (التجميع عبر ayah_keys)	بلا ترخيص. لا يذكر أي مصدر الطبعة أو التحقيق. نسخة السعدي ينقصها 4 آيات من البقرة: تُكْمَل من مصدر موثق، لا منّا أبداً.	إذن	3
الترجمة الإنجليزية (مضَمَّنة)	Pickthall 1930	ملكية عامة في أمريكا (منذ 2026) والدول التي تحسب الحقوق بعمر المؤلف + 70 سنة.	جاهز	0.5
ترجمات أخرى	ترجمات تنزيل، كل مترجم على حدة	«للاستخدام غير التجاري فقط»، وغيرها يحتاج إذن المترجم. كل حالة وحدها.	إذن	0.5 لكل ترجمة
معاني الكلمات	معاني الكلمات من QUL (عربي وإنجليزي). البديل: معاني المدونة القرآنية بالإنجليزية.	QUL: بلا ترخيص. المدونة: GPL.	إذن	2
الجذور والصرف	المدونة القرآنية v0.4	GPL v3 مع عبارة «نقل حرفي بلا تغيير» في رأس الملف. يُبقي الملف كما هو، ونشتق الجداول وقت البناء، ونذكر المصدر برابط.	جاهز	2

الميزة	المصدر المختار	الترخيص والشروط	الحالة	الجهد
الآيات المتشابهة	من QUL: الآيات المتشابهة (4,001) والمتشابهات (5,277)	بلا ترخيص. صيغ الحقوق غير موثقة.	إذن	2
التلاوات (5 قراء افتراضيون)	mp3quran.net (الخمسة كاملون). وملفات Quran.com لعبد الباسط بجودة 192. وملفات everyayah لكل آية كبديل.	لا ترخيص صريح من أي مصدر. نشغلها من خوادمهم مع ذكر كل مصدر، ونطلب إذن التحميل. Quran.com: تشغيل مباشر فقط (حد التخزين 7 أيام).	إذن	3
توقيت الآيات	ayat_timing من mp3quran، وتوقيت الكلمات من Quran.com	المنشأوي والحصري وعبد الباسط: موجود. البنا: ملفات لكل آية فقط (32 كيلوبت). مصطفى إسماعيل: لا يوجد في أي مصدر، ويحتاج محاذاة آلية (نحو يومين، ويراجعها شخص).	يحتاج تحويلًا	2
نصوص الروايات الأخرى وخطوطها	نصوص المجمع (ورش، وقالون، والدوري، والسوسي، وشعبة، والبزي، وقنبل) من نسخ على GitHub، وخطوط الروايات من QUL	بلا ملف ترخيص، وشروط المجمع تسري. الروايات تختلف في ترقيم الآيات، وكل رواية تحتاج ربطا خاصا.	إذن	5
تلاوات الروايات	mp3quran.net	تلاوات كاملة لكل رواية مذكورة. التوقيت متاح فقط لبعض قراء ورش وقالون والدوري.	إذن	1
الفئة B • نص كتب خام (تقسيم، وربط بالآيات، ومراجعة بشرية)				
توجيه القراءات	حجة القراءات، والكشف: لم نجد نسخة رقمية بعد	نصوص OpenITI برخصة CC BY-NC-SA 4.0، لكن تحقيق الطبعة قد يكون محفوظ الحقوق.	ناقص	أسابيع، حسب المراجعين
المناسبات	نظم الدرر، من OpenITI (دار الكتاب الإسلامي، القاهرة؛ بلا اسم محقق)	CC BY-NC-SA 4.0 (OpenITI)	يحتاج تحويلًا	أسابيع، حسب المراجعين
الوجوه والنظائر	نزهة الأعين (تحقيق الرازي، مؤسسة الرسالة 1984)؛ والدامغاني (الطبعة غير مؤكدة)	CC BY-NC-SA؛ وتحقيق الرازي غالبا محفوظ الحقوق.	يحتاج تحويلًا	أسابيع، حسب المراجعين
أسباب النزول	الواحدي (طبعة حميدان أو زغلول)، ولباب النقول، وكلاهما في OpenITI. لا توجد بيانات منظمة.	الحكم على الصحة في حواشي المحقق (تحقيق محفوظ الحقوق).	يحتاج تحويلًا	أسابيع، حسب المراجعين
كتب المكتبة، وشجرة الموضوعات	نختارها معا. بداية شجرة الموضوعات: موضوعات QUL (2,512)، غالبا من أنطولوجيا المدونة، وسطحية).	حسب كل كتاب. شروط الشاملة تمنع إعادة الاستخدام خارج برنامجها: لا نأخذ منها.	يحتاج تحويلًا	حسب الكتاب
الفئة C • يجب أن ينشئها أشخاص مؤهلون				

الميزة	المصدر المختار	الترخيص والشروط	الحالة	الجهد
القراءات العشر على مستوى الكلمة	لا توجد بيانات نظيفة. المرشحون: مقارنة نصوص روايات المجمع (تغطي 4 قراء من 10)، وشرح «النشر» في QUL (نص)، وملف وورد للدكتور محمد سعيد نجيب في ملتقى أهل التفسير (يحتاج إذنًا)، وموقع nquran.com (جميع الحقوق محفوظة؛ شراكة).	إذن أو إدخال يدوي	ناقص	أشهر
صوت القراءات لكل كلمة	24: AQQD v1.0 ألف مقطع من 6 إلى 8 قراءات. تغطيتها لكلماتنا غير معروفة.	CC0	يحتاج تحويلًا	الفحص أولاً: 2
قصص القرآن (مرتبة زمنياً)	لا يوجد. يكتبها شخص مؤهل في أداة المراجعة.	ملكنا	ناقص	أشهر
التفسير الصوتي (وضع الاستماع)	تسجيل المجمع للتفسير الميسر (د. علي عاطف مع محمد أيوب)، لكل سورة، والتلاوة والتفسير مدمجان. وفي mp3quran مختصر الطبري على مجموعات آيات.	بلا ترخيص. يحتاج إذن المجمع، ثم مواضع القص لكل آية يراجعها شخص.	ناقص	بعد الإذن: 5
الفئة D • نبيها نحن				
البحث بالمعنى	متجهات محسوبة مسبقاً من Pickthall والميسر، ونموذج على الجهاز multilingual-e5-small (int8، نحو 120 ميجا، تحميل اختياري)	النموذج: MIT (غير مؤكد). ويرث تراخيص النصوص السابقة.	يحتاج تحويلًا	6
آية اليوم، والختمة، والمراجعة المتباعدة، والتقارير، وخريطة الحفظ	كودنا، على بيانات القرآن السابقة	—	جاهز	على المراحل

البنية التقنية

إصدارات الحزم فُحصت على pub.dev في 28 سبتمبر 2026.

المخاطرة	السبب	الاختيار	القرار
—	كود واحد، ودعم كامل للكتابة من اليمين لليسر	Flutter 3.47 المستقر	إطار العمل
خطوة توليد كود	حالات التحميل والخطأ مدمجة، ويناسب تدفقات drift، وسهل الاستبدال في الاختبارات	Riverpod 3.4	إدارة الحالة
مجمّد الميزات (لكنه مُصان)	روابط عميقة لدعوات الختمة الجماعية	go_router 18	التنقل
تطبيع البحث يجب أن يتطابق في الطرفين	آمن الأنواع، وتفاعلي، ويشحن قاعدة جاهزة من الملفات. Isar غير مُصان، وObjectBox بلا بحث نصي كامل.	drift 2.35 مع FTS5 وsqlite3	قاعدة البيانات المحلية
الخطوط لا تُزال من الذاكرة بعد تحميلها؛ الحجم الكلي غير مؤكد (تقدير 60 إلى 100 ميجا)	تخطيط مطابق للمطبوع؛ الكثيدة داخل الحروف نفسها؛ سريع على الهواتف الضعيفة	خطوط QCF V2 لكل صفحة، تُحمّل عند الحاجة (الصفحة الحالية ±2)، وقياسات السطور محفوظة لكل عرض شاشة، والرسم بـ CustomPainter	عرض المصحف
مطور واحد يصونه	تشغيل بلا فواصل، وفي الخلفية، وعلى شاشة القفل، والانتقال لكل آية	just_audio 0.10 مع audio_service وaudio_session	الصوت
يتوقف بعد 7 أيام خمول (يحلها تنبيه أسبوعي من GitHub Actions)؛ لا نسخ احتياطي مجاني	صلاحيات Postgres على مستوى الصف تناسب الختمة الجماعية؛ تحديث لحظي للتقدم المشترك؛ بلا احتكار (يمكن استضافته بأنفسنا). 50 ألف مستخدم شهرياً، و500 ميجا.	Supabase، الباقة المجانية	الخادم
5 آلاف خطأ شهرياً في الباقة المجانية	تحكم كامل فيما يخرج من الجهاز	Sentry، مُطفأ حق يوافق المستخدم، بلا بيانات شخصية ولا لقطات شاشة	تقارير الأعطال
كود أصلي يحتاج صيانة	الخيار الناضج الوحيد	home_widget 0.10 مع واجهة أصلية (Kotlin Glance وSwiftUI)	أداة الشاشة الرئيسية
iOS يسمح بـ 64 إشعاراً مجدولاً فقط: نعيد الجدولة تباعاً	—	wake_lock_plus، flutter_local_notifications، flutter_gen-l10n، وflutter_onnxruntime (للبحث بالمعنى)	أخرى

ترتيب الكود (حسب الميزة)

```
lib/  
  core/      db, theme, l10n, router,  
             flags, audio, sync  
  features/  
    mushaf/  data · domain · presentation  
  tafsir/  
  audio/  
  search/  
  hifz/  
  khatma/  
  library/   (flagged)  
  qiraat/    (flagged)  
  tools/     Python import scripts  
  apps/review/ review tool (Flutter web)
```

ثلاثة أنواع من قواعد البيانات

- **content.db**, مضمّنة، للقراءة فقط: نص القرآن، والتخطيط، والبيانات الوصفية، والميسر، وPickthall، والمصادر. تُستبدل كاملة مع تحديث التطبيق، فلا حاجة لترحيل.
- **الحزم**، تُحمّل مرة، للقراءة فقط: ملف SQLite لكل تفسير أو ترجمة أو رواية أو كتاب أو بيانات علمية. مسجلة في فهرس موقع مع بصمة SHA-256، ومستضافة مجاناً على GitHub Releases.
- **user.db**، للقراءة والكتابة: العلامات، والتدبيرات، والختمة، والمراجعات. الوحيدة التي تُزامن.

نموذج المزامنة

الجهاز هو المرجع. كل جدول للمستخدم فيه معرّف UUID و `updated_at` و `deleted_at`. التغييرات تدخل جدول صادر (outbox)؛ وعند تسجيل الدخول يرسل التطبيق الصادر ويسحب الصفوف الأحدث (آخر كتابة تغلب لكل صف). الضيوف لا تخرج بياناتهم إلى الشبكة أبداً. والختمة الجماعية هي الميزة الوحيدة التي مرجعها الخادم: جداول Postgres بصلاحيات على مستوى الصف، وتحديث لحظي، ورمز دعوة في رابط عميق.

مخطط قاعدة البيانات

كل صف محتوي يشير إلى صف في جدول `source` . والتطبيق يرفض عرض أي محتوي بلا صف مصدر.

```
-- content.db (read-only) -----
source(id, key, title_ar, title_en, author, edition, publisher, tahqiq_by,
  license, license_url, attribution_text, retrieved_at, sha256, notes)
surah(id 1..114, name_ar, name_en, revelation_place, revelation_order,
  ayah_count, source_id)
ayah(id 1..6236, surah_id, number, text_tanzil, -- verbatim, never edited
  text_qpc, -- KFGQPC Hafs, for the font
  text_search, -- normalized copy for FTS only
  juz, hizb, rub, manzil, page, sajda_type, source_id)
word(id, ayah_id, position, text_qpc, glyph_v2, page, line, kind, source_id)
mushaf(id, key 'kfgqpc_v2_1421', riwayat, lines_per_page, font_scheme, source_id)
page_line(mushaf_id, page, line, line_type, -- ayah | surah_name | basmala
  is_centered, first_word_id, last_word_id, surah_id)
tajweed_span(ayah_id, char_start, char_end, rule, source_id)
tafsir(id, key, name_ar, lang, source_id)
tafsir_entry(tafsir_id, from_ayah, to_ayah, text, source_id) -- grouped verses
translation(id, key, name, lang, source_id)
translation_entry(translation_id, ayah_id, text, footnotes)
ayah_fts USING fts5(text_search, content='ayah', tokenize='unicode61 remove_diacritics 2')
reciter(id, name_ar, name_en, riwayat, style)
recitation(id, reciter_id, provider, url_pattern, bitrate, has_timings, source_id)
ayah_timing(recitation_id, ayah_id, start_ms, end_ms)
embedding(ayah_id, model, dim, vec BLOB) -- int8

-- packs (downloaded, read-only; only 'reviewed' rows are ever exported) ----
qiraat_reader(id, name_ar, rawi_of)
qiraat_variant(id, word_id, reading_text, readers_json, note, source_id, locator)
scholarly_entry(id, kind, -- tawjih | munasabah | wujuh | asbab | story
  ayah_from, ayah_to, word_id, title, text, grading,
  source_id, locator, -- book, volume, page
  reviewed_by, reviewed_at, content_hash)
topic(id, parent_id, name_ar, name_en, sort, source_id)
topic_ayah(topic_id, ayah_from, ayah_to)
book(id, source_id) · book_section(id, book_id, parent_id, title, sort)
book_page(book_id, page, text) · book_ayah_ref(book_id, page, ayah_from, ayah_to)

-- user.db (synced; every table: uuid, updated_at, deleted_at) -----
bookmark_set(id, name, color, last_ayah_id, sort) -- fawasil
bookmark(id, set_id, ayah_id)
favorite(id, ayah_id) · reflection(id, ayah_id, text, created_at)
reading_position(mode, ayah_id, page)
reading_session(id, started_at, ended_at, pages, mode)
listening_session(id, started_at, seconds, reciter_id)
khatma(id, title, start_date, target_date, daily_portion, reminder_time)
khatma_log(id, khatma_id, date, from_page, to_page)
srs_item(id, unit, from_ref, to_ref, stability, difficulty, due_at, reps, lapses)
memorization(unit, ref, strength, updated_at)
search_history(id, query, kind, created_at) · setting(key, value)
outbox(id, table_name, row_id, op, payload, created_at)
```

نظام ألوان الواجهة وأنماطها

كل نمط ملف JSON واحد في `assets/themes/` ، ومعه زخارف SVG اختيارية بخانات للألوان. إضافة نمط تعني إضافة ملفات، لا كود. واختبار في التكامل المستمر يحقّل كل نمط وكل وضع، ويُفشل البناء إذا نزل أي زوج ألوان عن حد التباين المطلوب.

```
{
  "id": "classic", "version": 1,
  "name": { "ar": "كلاسيك", "en": "Classic" },
  "fonts": { "surahHeader": "surah_names_glyph", "ui": "IBM Plex Sans Arabic" },
  "frame": { "outer": 2, "outerStyle": "solid", "inner": 1, "gap": 6,
    "radius": 6, "corner": "star8", "phoneInset": 6 },
  "ornaments": { "surahHeader": "pill_star", "ayahMarker": "star8",
    "divider": "band_star", "density": "medium" },
  "radii": { "card": 14, "sheet": 24, "chip": 18 },
  "modes": {
    "light": { "bg": "#F6F0E1", "paper": "#FBF6E9", "ink": "#1E1A14",
      "frame": "#B8923E", "marker": "#A88539", "goldText": "#7A5B1C",
      "headBg": "#123F31", "headFg": "#D9B866", "highlight": "#B8923E38",
      "tajweed": { "ghunnah": "...", "qalqalah": "...", "madd_lazim": "... } },
    "night": { ... }, "black": { ... }
  }
}
```

- يُحقّل في `ThemeExtension` في Flutter باسم `TibyanTokens` . الواجهات لا تستخدم أكواد الألوان مباشرة أبداً.
- الوضع: يتبع النظام افتراضياً، مع اختيار يدوي: فاتح، أو ليلي، أو أسود.
- قواعد التباين في التكامل المستمر: نص القرآن على الورق $\leq 7:1$ ؛ نص الواجهة $\leq 4.5:1$ ؛ علامات الآيات وكل لون تجويد $\leq 3:1$ على الورق؛ وألوان التجويد تختلف في درجة الإضاءة أيضاً، لا في اللون وحده.
- ألوان التجويد لكل وضع، داخل كتلة الوضع. أسماء أحكام التجويد من البيانات، والألوان مثلاً.

المُخرَج B4

خيارات ضبط امتداد السطور

الخيار	الطريقة	الجودة	المخاطرة
1. توسيع المسافات بين الكلمات	<code>TextAlign.justify</code> في Flutter	مقبولة؛ المسافات تتسع	لا شيء
2. إدخال الكشيدة	إدخال الحرف <code>U+0640</code> في نسخة للعرض فقط (مثل <code>arabic_justified_text</code> 1.0.4، أو من صنعنا)	قريبة من الكتب المطبوعة	تغيّر النص: النسخ والبحث وقارئ الشاشة تحتاج الأصل. بطيئة فوق نحو 10 آلاف حرف. أخطاء حسب الخط.
3. مدّ الحروف نفسها	<code>HarfBuzz</code> عبر <code>FFI</code> (<code>arabic_text_justification</code> 0.5.1)	الأفضل؛ النص لا يُمس	عمرها 3 أشهر، و88 تحميلاً، وخطوط قليلة، بلا تحديد نص ولا دعم لقارئ الشاشة

- **عرض صفحة المصحف:** لا حاجة لاختيار. خطوط V2 فيها كشيدة المطبوع؛ والسطور تملأ العرض حسب بيانات التخطيط.
- **العرض المتصل للآيات:** حروف V2 يُعاد توزيعها بالخيار 1. نص القرآن لا يُغيّر أبداً.
- **التفسير والمكتبة والملاحظات:** نبدأ بالخيار 1. والمرحلة 2 فيها تجربة ليومين للخيار 2 (نسخة عرض فقط، والأصل محفوظ للنسخ والبحث وقارئ الشاشة). نعتمه فقط إذا حافظ على 60 إطاراً في الثانية على جهاز ضعيف.
- **الإنجليزية:** مضبوطة الامتداد؛ Flutter لا يقسم الكلمات بشرطة، فلا شيء نطفئه.

طريقة مراجعة المحتوى

السكرينات تتولى البنية فقط: تقسيم الكتب، واقتراح ربطها بالآيات. لا تكتب النص ولا تغيّره أبداً. وشخص يوافق على كل مدخل.

الحالات

- **مسودة:** أنشأها سكرين استيراد أو محرر.
- **قيد المراجعة:** أرسلها المحرر.
- **تمت المراجعة:** وافق عليها شخص آخر. المراجع لا يكون محرر المدخل أبداً.
- أي تعديل على مدخل تمت مراجعته يعيده إلى «قيد المراجعة».
- المدخلات المرفوضة تعود مسودة مع ملاحظة مكتوبة.

كل مدخل يحفظ

- صف المصدر: الكتاب، والطبعة، والناشر، والتحقيق، والترخيص.
- الموضوع: الجزء والصفحة في تلك الطبعة.
- النص حرفياً، وربطه بالآية أو الكلمة.
- من أنشأه (سكرين أو شخص)، ودرجة ثقة السكرين في الربط.
- المحرر، والمراجع، والتواريخ، والملاحظات، وبصمة المحتوى. وسجل تدقيق لا يُحذف منه شيء يحفظ كل تغيير.

خط العمل

1. `tools/import_*.py` يحمل المصدر، ويتحقق من بصمته SHA-256، ويكتب المسودات في قاعدة المراجعة (مشروع Supabase منفصل عن مزمنة المستخدمين).
2. أداة المراجعة (Flutter ويب، مستضافة مجاناً على GitHub Pages) تعرض كل مسودة بجانب الآية، بخط المصحف الحقيقي. الأدوار: محرر، ومراجع، ومدير، وتفرضها الصلاحيات على مستوى الصف.
3. `tools/export_pack.py` يبني حزمة فيها الصفوف المراجعة فقط، مع فهرس (الأعداد، والمراجعون، والبصمة). ولها `commit` خاص من نوع `data(...)` ومدخل في `DATA_SOURCES.md`.
4. التطبيق يفعل الميزة المخفية فقط إذا كان مفتاحها مفعلاً وحزمة مراجعة مثبتة. وكل مدخل يعرض مصدره ومراجعته.

بيانات الفئة A لها فحوص أيضاً

الأعداد (114 سورة، و6,236 آية)، ومقارنة نص تنزيل بنص المجمع بعد التطبيع، وأول وآخر كلمة في كل صفحة مقابل التخطيط، وفحص بشري لـ 20 صفحة عشوائية قبل كل إصدار. وصفحة «عن هذا المصحف» تُولّد من جدول `source` وقائمة المراجعين.

مراجعة تصميم النموذج الأولي

الاتجاه صحيح: هادئ، ووقور، أخضر وذهبي، وشريط تنقل سفلي واضح، وأهداف لمس 44 بكسل، وأزرار أيقونات بأسماء. التغييرات أدناه تخص الدقة، ومساحة القراءة، والتسلسل البصري.

مشكلتان تخالفان القاعدة الذهبية في النموذج

- شاشة القراءات تذكر من قرأ «مالك» ومن قرأ «ملك»، وعليها شارة «مراجع علميا». ولا شيء من ذلك له مصدر. في التطبيق، هذه الشاشة لا تعرض إلا بيانات من حزمة مراجعة.
- الآيات مكتوبة بخط Amiri Quran وبرسم مبسط. التطبيق لا يعرض إلا نصا محفوظا من المجمع أو تنزيل.

1. مساحة أكبر لصفحة المصحف

على شاشة عرضها 390 بكسل، الإطار المزدوج والهوامش والرأس والمشغل والتنقل تترك نحو 300 بكسل لعرض السطر و628 للارتفاع. وصفحة المدينة ذات 15 سطرا تحتاج العرض كله تقريبا. المقترح: شاشة قراءة كاملة (كل الأشرطة مخفية، ولمسة تظهرها)، وإطار رفيع في الهامش، ومساحة نص $\leq 92\%$ من العرض. والإطار المزدوج الكامل يظهر على الأجهزة اللوحية وفي معاينة البداية.

2. بنية الصفحة الحقيقية

السطور في النموذج متوسطة. والصفحة الحقيقية 15 سطرا ممتدة حسب بيانات التخطيط؛ ولا يتوسط إلا الصفحتان 1 و2. رؤوس السور بخط أسماء السور، وعلامات نهاية الآيات من خط الصفحة نفسه. وزخارف النمط تُطبّق على العرض المتصل.

3. تباين علامات الآيات

علامات الآيات تحمل معنى، فتحتاج 3:1. المقيس: كلاسيك فاتح 2.70، وملكي فاتح 2.57، وهادئ فاتح 2.36. قيم معدلة تتجح:

Royal #AE8833 · 3.24  Classic #A88539 · 3.20 
Calm #A78E5B · 3.15 

الإطارات تبقى زخرفية بألوانها الهادئة. وأرقام الآيات من 10 بكسل إلى 12 على الأقل.

4. الرئيسية: بطاقة «اليوم» واحدة

الترتيب: متابعة القراءة، ثم بطاقة «اليوم» تجمع ورد الختمة ومراجعة الحفظ، ثم آية اليوم. شبكة «استكشف» تستخدم أيقونة النجمة لكل الخانات الست، وأربع منها لميزات ستكون مخفية عند الإطلاق. نعرض الميزات المفعلة فقط، ولكل واحدة أيقونتها الخطية. والنجمة لعلامات الآيات والرؤوس فقط.

5. نافذة التفسير

اسم التفسير وطبعته ومصدره فوق النص، لا تحته. النافذة تتمدد لملء الشاشة. تحكم في حجم الخط. تظليل الآية المختارة داخل مدخلات التفسير المجمعة. وتبويبات التفسير ارتفاعها 36 بكسل: نرفعها إلى 44.

6. المشغل والتنقل

شريط المشغل فوق شريط التنقل، فتصير ثلاثة أشرطة فوق بعض. نصغره إلى مشغل مصغر ارتفاعه 56 بكسل، يختفي مع بقية الأشرطة في وضع القراءة.

7. خريطة الحفظ

ألوان قوة الحفظ الأربعة تختلف في الإضاءة أيضا، ومعها تسمية نصية أو نقش، حتى يقرأها من عنده عمى ألوان. ونضيف تكبيرا على مستوى الصفحة.

8. شاشات البداية

نضيف خيار وضع رابعا: تلقائي (يتبع النظام)، مختارا افتراضيا. ونضيف زر «تخطي» ظاهرا. والمعاينة تعرض صفحة مصحف حقيقية من content.db.

9. نبذة التقديم

رسائل الاستمرار لطيفة، ويمكن إطفائها. وفوات يوم لا يُعرض كفشل أبدا.

10. شاشات لم تُصمم بعد

فهرس السور والأجزاء، وقائمة الفواصل، والعرض المتصل مع أدوات التمرير التلقائي، والمشغل الكامل، والإعدادات، ونتائج البحث النصي، وقارئ المكتبة، و«عن هذا المصحف»، ووضع كبار السن. أصمم كل واحدة على اللوحة في بداية مرحلتها، لموافقته.

الشعار: المصحف المفتوح مع الأشعة داخل النجمة الثمانية مناسب. الأشعة تختفي عند 48 بكسل، فأيقونة التطبيق تحتاج نسخة مبسطة (النجمة والمصحف فقط).

الخطة على مراحل

كل مرحلة تنتهي بتطبيق يعمل، وفرع مدموج، ومدخل في CHANGELOG، ووسم إصدار. المدد تفترض أي أبيي وأنت تختبر بين المراحل.

المرحلة 0 • الأساس

v0.1.0

نحو أسبوع

المستودع، والتكامل المستمر، ومشروع Flutter، ونظام الأنماط بأنماطه الأربعة × ثلاثة أوضاع، وواجهة عربية وإنجليزية من اليمين لليسار، وهيكل الإعدادات، ونظام مفاتيح الميزات، وتقارير أعطال بموافقة المستخدم، وهيكل أدوات `tools/`، وملف `DATA_SOURCES.md`.
الاختبار: التبديل بين كل نمط ووضع في الإعدادات؛ تبديل اللغة؛ نجاح التكامل المستمر على طلب دمج.

المرحلة 1 • المصحف

v0.2.0

نحو 3 أسابيع

استيراد نص تنزيل وبياناته الوصفية، وتخطيط V2 وخطوطه. عرض الصفحة، والعرض المتصل، وفهرس السور والأجزاء والصفحات، وعلامات الأجزاء والأحزاب والسجندات، وحفظ الموضع تلقائياً، والفواصل بألوانها، والمفضلة، وحجم الخط، وإبقاء الشاشة مضاءة، و«عن هذا المصحف»، وشاشات البداية مع معاينة صفحة حقيقية.
الاختبار: الصفحات 1 و2 و50 و604 مقابل مصحف مطبوع؛ تقليب سلس على هاتف أندرويد ضعيف.

المرحلة 2 • التفسير والترجمة

v0.3.0

نحو أسبوعين

الميسر و Pickthall مضمّنان. قائمة الآية: التفسير، والنسخ، والمشاركة كصورة، والمفضلة، والتدبر. حزم تفاسير للتحميل، ومقارنة جنباً إلى جنب، وتظليل الآية داخل المدخل المجع، واختيار خط التفسير، وتجربة الكشيدة.
الاختبار: فتح أطول مدخل في ابن كثير على هاتف بطيء بلا تجدد.

المرحلة 3 • الاستماع والتمرير التلقائي

v0.4.0

نحو 3 أسابيع

5 قراء، وتشغيل مباشر، وتحميل لكل سورة أو كامل، وتظليل الآية أثناء التلاوة، وتكرار آية أو مقطع عدداً من المرات مع مدة سكوت قابلة للضبط بين كل تكرار وآخر (للتريد خلف القارئ)، ومؤقت نوم، وتشغيل في الخلفية، ووضع متابعة التلاوة، وتمرير تلقائي بسرعات جاهزة، وتقليب الصفحة تلقائياً.
الاختبار: قفل الهاتف في منتصف السورة؛ تكرار مقطع 3 مرات مع سكوت 5 ثوان؛ تمرير تلقائي بـ 60 إطاراً في الثانية.

المرحلة 4 • البحث ودراسة الكلمة

v0.5.0

نحو أسبوعين

بحث نصي يتجاهل التشكيل والفروق الإملائية الشائعة، و«2:255» و«البقرة 255»، وعدد النتائج، وتظليل المطابقات، والسجل. الضغط على كلمة: المعنى، والجذر، وكل مواضع الجذر.

المرحلة 5 • أداة المراجعة (داخلية)

v0.6.0

نحو 3 أسابيع

أداة المراجعة، وسكربتات استيراد أول كتاب من الفئة B، وتصدير الحزم. مكانها هنا حتى يبدأ المراجعون شهوراً من العمل العلمي بينما يكبر التطبيق. لا يتغير شيء يراه المستخدم.

المرحلة 6 • الحفظ والتجويد اختبار التسميع كلمة كلمة، والمراجعة المتباعدة، وتنبيهات المتشابهات، وخريطة الحفظ، ووضع ألوان التجويد.	v0.7.0 نحو 3 أسابيع
المرحلة 7 • العادات والحسابات مخطط الختمة وتذكيراتها، وتقارير القراءة، ودفتر التدبر، وأداة الشاشة الرئيسية، والدخول بجوجل وأبل، والمزامنة، والختمة الجماعية بروابط دعوة.	v0.8.0 نحو 3 أسابيع
المرحلة 8 • البحث بالمعنى، والروايات، ووضع كبار السن بحث بالمعنى دون اتصال، وتبديل المصحف بين الروايات، وتلاوات الروايات، ووضع كبار السن، وفحص كامل لقارئ الشاشة.	v0.9.0 نحو 3 أسابيع
المرحلة 9 • الميزات العلمية، مخفية علامات القراءات ونافذتها، والتوجيه، والمناسبات، والوجوه والنظائر، والقصص، وأسباب النزول، وشجرة الموضوعات، وقارئ المكتبة بروابط الآيات. كلها تُبنى وتُختبر على حزم مراجعة تجريبية؛ وكل واحدة تُفَعَّل عندما تجهز بياناتها المراجعة الحقيقية.	v0.10.0 نحو 4 أسابيع
الإطلاق فقط بعد وصول الأذونات. سياسة الخصوصية، وصفحات المتاجر، وتحسين الأداء على الأجهزة الضعيفة، وإصدارات موقّعة.	v1.0.0 نحو أسبوعين
بعد الإطلاق • من مراجعة «آيات» الإعراب في قائمة الآية، والترجمة المسموعة بعد كل آية، والتفسير بالإنجليزية لواجهة الإنجليزية: كل ميزة تصدر فقط عندما يُرَخَّص مصدرها (القسم G). ثم نسخ الويب والكمبيوتر من نفس كود Flutter. وأي تغيير كبير في الواجهة يكون اختياريًا، ويبقى الشكل القديم متاحًا.	v1.x بعد الإطلاق

المستودع

إعداد المستودع والتكامل المستمر (المرحلة 0)

- الفرع **main** محمي: الدمج فقط عبر طلبات دمج مع تكامل مستمر ناجح. الفروع: **feature/...** و **fix/...** و **data/...** و **chore/...**.
- رسائل commit بصيغة Conventional Commits وبالإنجليزية. أذكر كل commit في سطر قبل تنفيذه، وأعرض سجل git للمرحلة في نهايتها.
- Git LFS فقط للخطوط وقاعدة content.db المضغوطة. البيانات الخام والصوتيات لا تدخل المستودع أبدًا؛ وسكربتات الاستيراد تعيد بناءها.
- الأسرار في ملفات **.env**. مستثناة من git؛ و **.env.example**. فيه الأسماء فقط. ومفاتيح التوقيع في أسرار GitHub.
- GitHub Actions: مع كل دفع، **flutter analyze** و **dart format --set-exit-if-changed** والاختبارات واختبار تباين الألوان. ومع وسوم **v***: ملفات AAB/APK موقّعة على لينكس، وIPA على macOS، وملاحظات الإصدار من CHANGELOG.

- كل استيراد بيانات له commit خاص من نوع `data(...)` يذكر المصدر والطبعة والترخيص، ومثله في `DATA_SOURCES.md`.

من مراجعة تطبيق «آيات» (جامعة الملك سعود)

سبعة بنود من مراجعة تطبيق «آيات». بنود البيانات مسجلة في docs/MISSING_DATA.md (ن11 إلى ن13)، ورسالة الجامعة رقم 11 في docs/outreach/PERMISSION_REQUESTS.md .

#	البند	المصدر الذي وجدناه	الحالة	مقي
1	الإعراب من قائمة الآية	الموسوعة القرآنية فيها 4 كتب إعراب مربوطة بالآيات. إعراب دعاس (6,232 آية؛ دار المنير ودار الفارابي، 1425هـ) عمل معاصر، فهو مستثنى من ترخيص الموسوعة. البدائل الكلاسيكية في نفس الملفات: التبيان للعكبري (4,992 آية) وإعراب النحاس (5,911)، ولم يُذكر محققهما.	إذن	بعد الإطلاق
2	الترجمة المسموعة بعد كل آية	QuranEnc فيه صوت لـ 13 لغة. الإنجليزية موجودة فقط لـ english_rwwad (رواد، لا Saheeh). ولا أردية. وشروطهم المحفوظة تذكر «محتوى الترجمات» ولا تذكر الصوت. وeveryayah فيه Saheeh (بصوت إبراهيم ووك) والأردية، بلا ترخيص.	إذن	بعد الإطلاق
3	سكوت بين التكرارات، قابل للضبط، للترديد خلف القارئ	كودنا	جاهز	المرحلة 3
4	تفسير بالإنجليزية لواجهة الإنجليزية	english_mokhtasar في QuranEnc (الترجمة الإنجليزية للمختصر في التفسير) يعمل في الـ API لكن بلا صفحة عامة، فشروطه غير مؤكدة. ومختصر ابن كثير والمودودي محفوظا الحقوق.	إذن	بعد الإطلاق
5	نسخة الويب والكمبيوتر من نفس كود Flutter	—	يحتاج تحويلا	بعد إطلاق الموبايل
6	قاعدة تصميم: التغييرات الكبيرة في الواجهة بعد الإطلاق اختيارية، والشكل القديم يبقى متاحا. والخيارات: الترجمة تحت كل آية مباشرة، والتقليب من اليمين لليسا، والتنقل السريع بين القراء.	كودنا	جاهز	القاعدة من v1.0. والخيارات: التقليب في المرحلة 1، والترجمة تحت الآية في المرحلة 2، والتنقل بين القراء في المرحلة 3
7	رسالة إلى الجامعة (quran@ksu.edu.sa): «السراج في بيان غريب القرآن» (من إصدارات كرسي القرآن بالجامعة، 1435هـ)، ومصدر إعراب دعاس والتفسير في «آيات» وترخيصها	—	مسودة، لم تُرسل	الآن